# RÉALISATION D'UNE INTERFACE D'AIDE À LA DÉCISION DANS LA RÉSOLUTION DE NON-CONFORMITÉ DE PRODUCTION

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

**Projet 35**


**Auteurs :**

Rabab TAYEBI
Rayane BOUAYAD
Haitam LACHGAR
Eliot WALTER
Sarra BEN HADJ SLAMA
Lucas PERRIN

**Liste de diffusion:**

35-projet-ce-2024@imt-atlantique.fr

**Encadrant :**

Grégory SMITS


**Entreprise cliente :**

exail

- Plus de **2000** employés
- Présents dans **80** pays
- **20%** investis dans la R&D
- **320M** de chiffre d'affaire


**Contact :**

Tristan ALLAIN

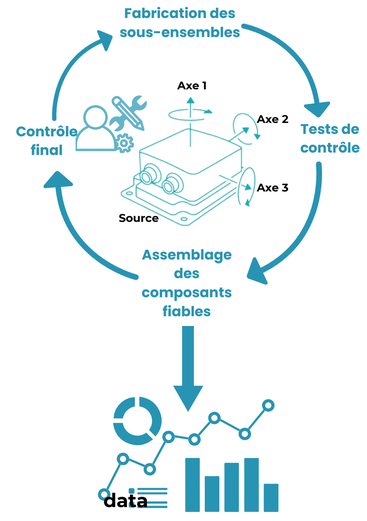

## Perspectives futures

- Amélioration de l'interface
- Adaptation de l'outil à d'autres produits Exail
- Mesure de l'impact du projet

## CONTEXTE

Ce projet s'est fait en collaboration étroite avec Exail, une entreprise spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de la robotique autonome. Elle fabrique notamment des centrales inertielles, produit sur lequel nous avons travaillé.

Exail recueille des données sur les tests réalisés sur les différents sous-composants de ces centrales. Ces données représentent une ressource précieuse mais sous-exploitée. Notre travail s'est concentré sur l'élaboration d'une solution permettant d'analyser et de valoriser ces données de contrôle permettant ainsi un réel gain de temps et d'efficacité pour l'entreprise.




## OBJECTIFS DU PROJET

- Identifier les sous-ensembles responsables des défaillances d'un produit final
- Prédire la probabilité qu'un assemblage soit fonctionnel
- Utiliser les données existantes et non exploitées par Exail en co-construction pour améliorer le processus de production
- Créer une interface utilisateur simple et efficace

## MÉTHODE EMPLOYÉE

### Co-construction d'un jeu de **données** exploitable

- Plusieurs fichiers avec beaucoup de valeurs manquantes ou aberrantes, jusqu'à 226 colonnes et 79082 lignes.
- Création d'une base de données propre et ordonnée pour y appliquer nos algorithmes
- Collaboration étroite avec le client avec des échanges hebdomadaires réguliers

### Modélisation Machine learning

- Comparaison de différents modèles de machine learning supervisés dont des réseaux de neurones
- Problème d'overfitting
- Utilisation de SMOTE pour y remédier

### Réalisation d'une interface

- Interface réalisée avec React
- Outil fonctionnel sur le notebook

## RÉALISATIONS

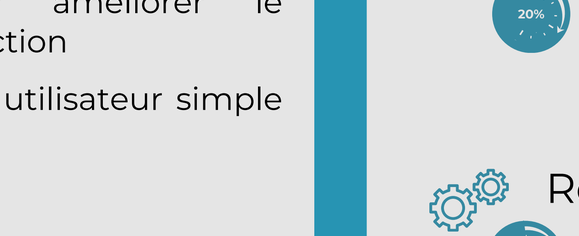
Ce qui a été accompli dans le cadre de ce projet :

Un modèle d'identification de défaillances avec un F1-score de **0.94**

| | Model | F1 Score | AUC | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0 | HistGradientBoosting | 0.942398 | 0.967906 | 0.926727 |
| 1 | XGBoost | 0.912395 | 0.943709 | 0.887087 |
| 2 | Random Forest | 0.906193 | 0.954255 | 0.876276 |
| 3 | LightGBM | 0.895150 | 0.932905 | 0.863664 |
| 4 | K-Nearest Neighbors | 0.779076 | 0.855767 | 0.738739 |
| 5 | Naive Bayes | 0.765654 | 0.575517 | 0.624625 |
| 6 | Decision Tree | 0.691671 | 0.598703 | 0.619820 |
| 7 | Logistic Regression | 0.628099 | 0.577262 | 0.567568 |
| 8 | SVM (RBF Kernel) | 0.501182 | 0.540544 | 0.493093 |

Scores des différents modèles testés

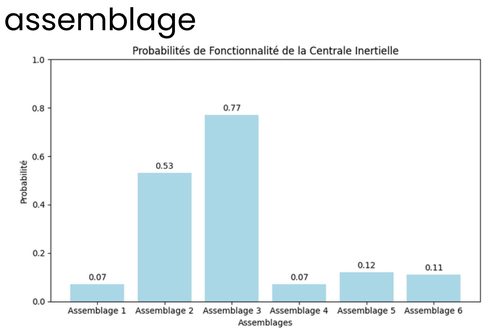
Le F1-score est :
- une métrique utilisée pour évaluer les performances d'un modèle en apprentissage supervisé.
- défini comme la moyenne harmonique de la précision et du rappel.

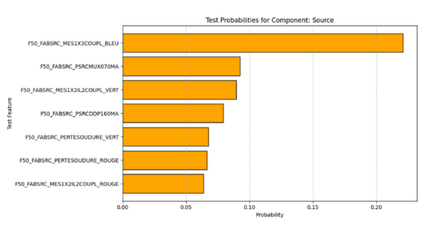


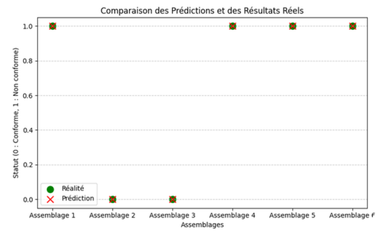

**Learning rate Avant/après application de SMOTE**

F1-score légèrement inférieur mais problème d'overfitting largement diminué

Une prédiction de la fonctionnalité finale d'un assemblage




Une interface utilisateur

